

中国海洋大学命题专用纸(首页)

2018-2019 学年第 1 学期

试题名称：大学物理 III (下) (A 卷) 共 4 页 第 1 页

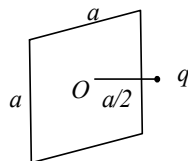
专业年级：_____ 学号 _____ 姓名 _____ 授课教师名 _____ 分数 _____
(请将答案直接作在试卷上)

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、选择题 (共 24 分, 每题 3 分)

1、有一边长为 a 的正方形平面, 在其中垂线上距中心

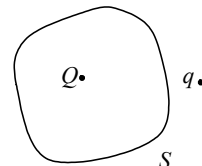
O 点 $a/2$ 处, 有一电荷为 q 的正点电荷, 如图所示, 则通过该平面的电场强度通量为



(A) $\frac{q}{3\epsilon_0}$. (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}$.

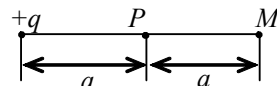
(C) $\frac{q}{3\pi\epsilon_0}$. (D) $\frac{q}{6\epsilon_0}$. []

2、点电荷 Q 被曲面 S 所包围, 从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点, 如图所示, 则引入前后:



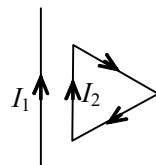
- (A) 曲面 S 的电场强度通量不变, 曲面上各点场强不变.
(B) 曲面 S 的电场强度通量变化, 曲面上各点场强不变.
(C) 曲面 S 的电场强度通量变化, 曲面上各点场强变化.
(D) 曲面 S 的电场强度通量不变, 曲面上各点场强变化. []

3、在点电荷 $+q$ 的电场中, 若取图中 P 点处为电势零点, 则 M 点的电势为



(A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$. (B) $\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$.
(C) $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a}$. (D) $\frac{-q}{8\pi\epsilon_0 a}$. []

4、如图, 无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内, 若长直导线固定不动, 则载流三角形线圈将



- (A) 向着长直导线平移. (B) 离开长直导线平移.
(C) 转动. (D) 不动. []

中国海洋大学命题专用纸(附页)

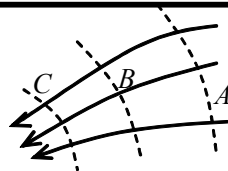
2018-2019 学年第 1 学期

试题名称：大学物理 III (下) (A 卷) 共 4 页 第 2 页

5、图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势(位)面，由图可看出：

- (A) $E_A > E_B > E_C$, $U_A > U_B > U_C$.
 (B) $E_A < E_B < E_C$, $U_A < U_B < U_C$.
 (C) $E_A > E_B > E_C$, $U_A < U_B < U_C$.
 (D) $E_A < E_B < E_C$, $U_A > U_B > U_C$.

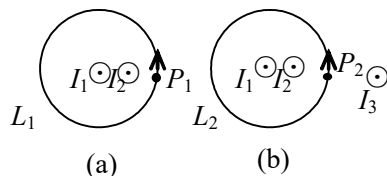
[]



6、在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路 L_1 、 L_2 ，圆周内有电流 I_1 、 I_2 ，其分布相同，且均在真空中，但在(b)图中 L_2 回路外有电流 I_3 ， P_1 、 P_2 为两圆形回路上的对应点，则：

- (A) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} = B_{P_2}$.
 (B) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} = B_{P_2}$.
 (C) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} \neq B_{P_2}$.
 (D) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} \neq B_{P_2}$.

[]



7、在真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B ，若 A 、 B 两点相位差为 3π ，则此路径 AB 的光程为

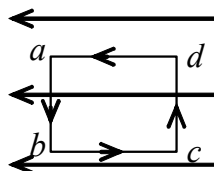
- (A) 1.5λ . (B) $1.5 \lambda/n$.
 (C) $1.5 n \lambda$. (D) 3λ .

[]

8、如图，匀强磁场中有一矩形通电线圈，它的平面与磁场平行，在磁场作用下，线圈发生转动，其方向是

- (A) ab 边转入纸内， cd 边转出纸外。
 (B) ab 边转出纸外， cd 边转入纸内。
 (C) ad 边转入纸内， bc 边转出纸外。
 (D) ad 边转出纸外， bc 边转入纸内。

[]



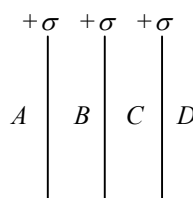
二、填空题 (共 24 分)

1、(3 分) 在空气中有一劈形透明膜，其劈尖角 $\theta = 1.0 \times 10^{-4} \text{ rad}$ ，在波长 $\lambda = 700 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射下，测得两相邻干涉明条纹间距 $l = 0.25 \text{ cm}$ ，由此可知此透明材料的折射率 $n =$ _____。(1 nm = 10^{-9} m)

2、(4 分)三个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度都是 $+\sigma$ ，如图所示，则 A、B、C、D 三个区域的电场强度分别为：

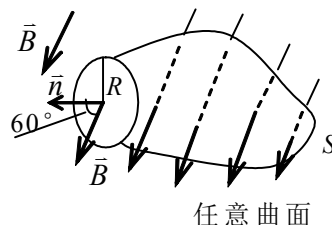
$$E_A = \underline{\hspace{2cm}}, E_B = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$E_C = \underline{\hspace{2cm}}, E_D = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (设方向向右为正).}$$



3、(3 分)在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，取一半径为 R 的圆，圆面的法线 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 成 60° 角，如图所示，则通过以该圆周为边线的如图所示的任意曲面 S 的磁通量

$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

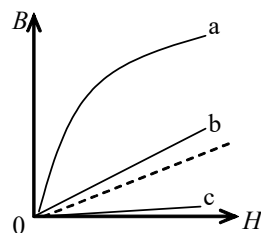


4、(3 分)图示为三种不同的磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线，其中虚线表示的是 $B = \mu_0 H$ 的关系。说明 a、b、c 各代表哪一类磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线：

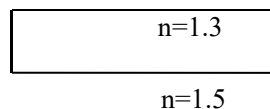
a 代表 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的 $B \sim H$ 关系曲线。

b 代表 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的 $B \sim H$ 关系曲线。

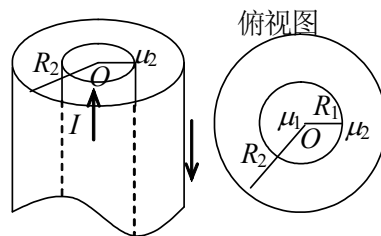
c 代表 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的 $B \sim H$ 关系曲线



5、(3 分)波长为 λ 的单色光垂直照射如图所示的透明薄膜。膜厚度为 e ，两束反射光的光程差 $\delta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



6、(5 分)一个磁导率为 μ_1 的无限长均匀磁介质圆柱体，半径为 R_1 。其中均匀地通过电流 I 。在它外面还有一半径为 R_2 的无限长同轴圆柱面，其上通有与前者方向相反的电流 I ，两者之间充满磁导率为 μ_2 的均匀磁介质。在 $0 < r < R_1$ 的空间磁场强度的大小 $H = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



7、(3 分)波长为 λ 的单色光垂直入射在缝宽 $a = 4\lambda$ 的单缝上。对应于衍射角 $\varphi = 30^\circ$ ，单缝处的波面可划分为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个半波带。

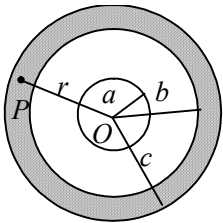
三、计算题（共 36 分）

1、（12 分）薄钢片上有两条紧靠的平行细缝，用波长 $\lambda=546.1\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)的平面光波正入射到钢片上．屏幕距双缝的距离为 $D=2.00\text{ m}$ ，测得中央明条纹两侧的第五级明条纹间的距离为 $\Delta x=12.0\text{ mm}$ ．

- (1) 求两缝间的距离．
- (2) 从任一明条纹(记作 0)向一边数到第 20 条明条纹，共经过多大距离？
- (3) 如果使光波斜入射到钢片上，条纹间距将如何改变？

2、(12 分)如图所示，一半径为 a 的带电金属球，其电荷面密度为 σ . 球同心套一内半径为 b 、外半径为 c 的各向同性均匀电介质球壳，其相对介电常量为 ϵ_r . 试求：

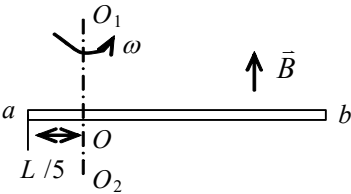
- (1) 介质球壳内距离球心为 r 处的 P 点的场强.
- (2) 金属球的电势（设无限远处的电势为零）.



外
对

3、（12 分）如图所示，一根长为 L 的金属细杆 ab 绕竖直轴 O_1O_2 角速度 ω 在水平面内旋转. O_1O_2 在离细杆 a 端 $L/5$ 处. 若已知地磁场竖直方向的分量为 $\vec{B}$. 求 ab 两端间的电势差 $U_a - U_b$.

以
在



四、问答题（16 分）

- 1、（6 分）用哪些方法可以获得线偏振光？怎样用实验来检验线偏振光、部分偏振光和自然光？
- 2、（4 分）光电效应和康普顿效应都包含了电子和光子的相互作用，试问这两个过程有什么不同？
- 3、（6 分）已知从铝金属逸出一个电子至少需要 $A = 4.2\text{ eV}$ 的能量，若用可见光投射到铝的表面，能否产生光电效应？为什么？

(普朗克常量 $h=6.63\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$ ，基本电荷 $e=1.60\times 10^{-19}\text{ C}$)